

基于机器视觉的带钢表面缺陷检测系统

李 炜 黄心汉 王 敏 万国红

(华中科技大学控制科学与工程系)

摘要: 研究了一种基于机器视觉的带钢表面缺陷检测系统,它采用模块化硬件设计,图像处理软件满足实时检测的要求,可以有效地检测出生产线上的带钢表面缺陷. 为该系统设计了一种基于规则表分类器、模糊算法及人工神经网络的组合式多级分类器,具有一定的学习能力,当待测材料或有关设备发生变化时,系统可以根据缺陷样本库对分类器进行训练,以适应生产线的相关变化. 系统具有较强的容错性、适应性及可移植性.

关键词: 机器视觉; 表面缺陷; 分类器; 决策树; 神经网络

中图分类号: TP391.41

文献标识码: A

文章编号: 1671-4512(2003)02-0072-03

90年代以来电子技术与机器视觉技术飞速发展,基于机器视觉的表面缺陷检测技术逐渐成为带钢表面无损检测的主流技术^[1],目前在实际系统中已有一些很好的应用^[2~4]. 本文研究了一种基于机器视觉的带钢表面缺陷检测系统,它采用模块化硬件设计,图像处理软件满足实时检测的要求. 为该系统设计了一种基于规则表分类器、模糊算法及人工神经网络的组合式多级分类器,具有一定的学习能力,当待测材料或有关设备发生变化时,系统可以根据缺陷样本库对分类器进行训练,以适应生产线的相关变化. 该系统具有较强的容错性、适应性及可移植性,目前已在上海宝钢集团做了初步测试,获得较好评价.

1 硬件结构

基于机器视觉的带钢表面缺陷检测系统的硬件框架主要由照明设施、CCD 摄像头、图像处理计算机、服务器及局域网等组成,如图1所示. 带钢表面的照明设施采用一种特殊的红外光源阵列,CCD 行扫描摄像机组横向排列在带钢生产线上,摄像机的横向及纵向可视范围相互重叠,以确保不出现漏检. CCD 摄像机采集的图像经光纤传至图像处理计算机组,进行图像处理及模式识别. 识别结果连同生产线相关信息被送入服务器数据库进一步处理及存档,并生成各种现场生产信息统计报告. 用户可根据这些报告评估钢卷质量等

级,或者分析生产线异常原因,实现生产线的实时监控.

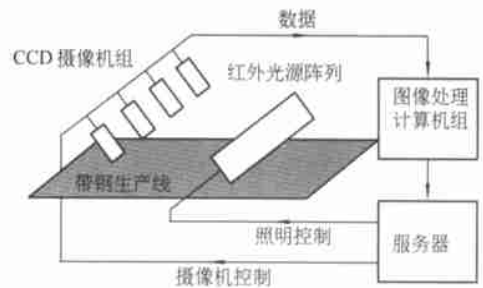


图1 简化的系统硬件框架图

根据缺陷检测的光学特性,通过调控光源及摄像机的角度,分别采用两套光学检测装置同时对带钢表面的同一块待测区域进行明域及暗域的图像采集,这样可以获得更丰富的图像信息. 明域光路用于检测反射光,在大多数明场图像中,背景亮而缺陷暗;暗域光路则用于检测散射光,背景暗而缺陷仅仅可见. 尽管绝大多数缺陷明、暗域都可见,也有一些缺陷仅仅出现在明域或者暗域,例如油斑、水迹、污迹、辊印等只出现于明域,而轻微划伤、磨损等则只出现于暗域.

摄像机组和照明光源由安装在服务器上的软件进行控制,以满足图像采集的技术要求. 光源与待测带钢表面及摄像机与待测带钢表面的距离被限制在一个狭窄的范围内,光源与摄像机的角度可软件调控. 摄像机镜头前安装了一个光学滤波器以消除生产线现场环境的红外线干扰. 光源以

收稿日期: 2002-09-28.

作者简介: 李 炜(1975-),女,博士研究生;武汉,华中科技大学控制科学与工程系(430074).

基金项目: 国家经贸技术创新计划项目.

及光学元件的不稳定性往往导致图像的动态灰度变化,通过摄像机模数转换器的增益控制可以对图像进行动态灰度补偿.在高速生产线上,为了获取足够清晰的图像,必须尽量缩短摄像机曝光时间.

2 图像处理软件

目标检测 检测图像是否存在缺陷.如果存在缺陷,则图像存入缓冲区,以便进行下一步处理;如果没有缺陷,则不保存这幅图像.这一过程需要处理摄像机采集的每一副图像,因此不能采用复杂的算法,在算法设计时,应特别考虑系统的实时需求.另外,目标检测又是下面图像处理的基础,因此结果务必准确.在本系统中,定义如果一幅图像中存在至少一个异常点,则该图像中存在缺陷,这样既可以减少计算量又可以尽量避免漏检.图像异常点的判据取决于该像素灰度值与图像灰度均值的差和该像素梯度值与图像梯度均值的差.

区域分析 对缓冲区的图像进行分析处理,确定图像中每个缺陷的位置,并分析每个缺陷的相邻区域以确定哪些缺陷可以合并为一个缺陷.区域分析包括定位和聚类两个步骤,算法相当复杂,这里不一一详述.

特征提取 提取缺陷区域的有效特征,作为分类器的输入.本系统提取了大约 150 个缺陷特征,包括几何特征、灰度特征、梯度特征、纹理特征、统计特征等等.这些特征实际上是带钢表面缺陷的数学描述,例如:缺陷区域长度、缺陷区域宽度、缺陷方向、平均灰度、平均梯度、明暗域梯度均值比等等.特征的数学描述越完备,图像的信息丢失越少,在相同分类器条件下分类效果越好.值得注意的是,特征越多并不意味着缺陷的描述越完备,有时还会降低分类效果.实验中发现,反映缺陷在明、暗域图像中不同表现的特征对于某些缺陷的识别非常有效.

分类器 设计合适的分类器,根据特征提取得到的特征参数对缺陷进行分类.本系统设计了一种综合了规则表分类器、模糊算法以及人工神经网络的组合式多级分类器,具有一定的学习能力和较强的容错性、适应性及可移植性.如果一个缺陷不属于任何预先定义的缺陷类别,则该缺陷会被识别为最相似的缺陷类别,根据分类可信度可以区别这类缺陷.分类器的分类结果将被送入服务器的数据库进行进一步数据处理.

3 组合式多级分类器

本研究设计了一个组合式的多级分类器,综合了规则表分类器和模糊神经网络分类器技术,将规则表分类器的实时处理能力和 FNN 的自学习能力相结合,并有效利用了专家经验,扬长避短,很好地实现了带钢表面缺陷的分类.这个组合式多级分类器由三级子分类器组成,按照顺序分别为规则表分类器 1、规则表分类器 2 和一个模糊神经网络分类器.

规则表 1 包含了可用的带钢表面质量检测的相关专家经验,使用的特征都来自现场总线,例如,带钢表面镀膜的材质,缺陷在钢卷中的绝对位置等等.这里的每一个决策规则都是绝对的,因为每个决策规则用到的特征都是不相关的,例如,未经钝化液处理的板材不会出现钝化斑,未经磷化处理的板材也不会出现磷化斑或大面积磷化斑.这一过程可以充分利用专家经验,以实现缺陷识别的一级分类.经过规则表分类器 1,待分缺陷将被预分为若干相应的组.

规则表分类器 2 则是通过缺陷的几个基本几何特征可将每组缺陷划分为四个子组,即纵向条状缺陷、横向条状缺陷、点状缺陷及其他缺陷,如图 2 所示.规则表分类器 2 降低了后面神经网络子分类器的维数,这既简化了网络结构,提高了网络速度,又减少了系统的误识率.

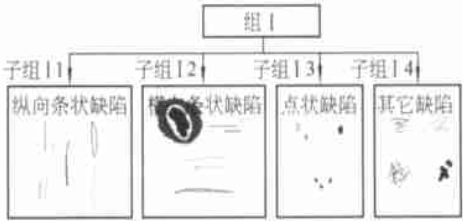


图 2 规则表分类器 2 的拓扑结构

模糊神经网络分类器是先用模糊算法对缺陷特征进行模糊化处理,再将模糊化的特征送入神经网络分类器作为输入进行缺陷分类.由于图像特征的本质是具有模糊特性的,特征的模糊化处理可以将缺陷的特征值转化为该特征隶属于某一特定缺陷的隶属度,作为有效特征输入神经网络.模糊隶属度函数的定义是根据缺陷特征的统计直方图自动生成的,隶属度函数的输出在 0 和 1 之间,表示的是该特征值隶属于某一特定缺陷的程度.我们设计的神经网络是一个变输入变隐层节点变输出的通用神经网络模型,采用的是改进的 BP 算法^[5,6].相同组内子组与子组之间子神经网络

络分类器的输入不同,不同组间相同子组神经网络分类器的输入相同.在神经网络中,大量训练的结果往往使决策面相当复杂,但如果训练不够的话,则又很可能导致网络只“记住”了特定的训练样本.防止过度训练或者训练不足可采用 cross-validation^[7].

在构造自学习分类器时,一个非常重要的任务就是建立完备的样本库.所谓完备包含了两层意思,一是“全”,即样本集必须包含预先定义的缺陷类别的所有可能情况;二是“准”,即样本集中的每个样本必须分类准确,尽量删除离群点.因为模糊神经网络正是通过样本学习来构建分类器的.当待测材料或生产线设备发生变化时,模糊神经网络分类器可以方便地通过学习适应相应的变化,而用户只需要提供足够的样本即可.这大大减少了分类器生成及维护的复杂性和周期,增强了系统的适应性和可移植性.

本系统已在上海宝钢集团的冷轧生产线做了初步测试,系统对 16 类预先定义的缺陷进行了训练,测试集包括 16 类预先定义的缺陷和一些其他类缺陷.实验结果表明,本系统的平均识别率达到 90.1%.识别率较高,可以满足绝大多数带钢生产线的质量监控要求.该系统具有较好的自学习能力以及较强的适应性和可移植性,可以充分利用专家经验.分类器的生成和维护亦较简单,周期

较短,可以很好地应用在钢铁企业的实际生产线中.

参 考 文 献

[1] 吴平川,路同浚,王 炎.带钢表面自动检测系统研究现状与展望.无损检测, 2000, 22(7): 312~315

[2] Rautaruukki New Technology. Defect Classification in Surface Inspection of Strip Steel. Steel Times, 1992(5): 214~216

[3] Badger J C, Enright Sean T. Automated surface inspection system. Iron and Steel Engineer, 1996 (3): 48~51

[4] Parsytech Computer GmbH. Software controlled on-line surface inspection. Steel Times International, 1998(3): 30~35

[5] Karayiannis N B. Accelerating the training of feed forward Neural Networks using generalized hebbian rules for initalizing the internal representation. IEEE Transactions on Neural Networks, 1996, (7)2: 419~426

[6] Sking J, Jorg R. Self-learning fuzzy controllers based on temporal back propagation. IEEE Trans. on Neural Networks, 1992, 3(5): 714~723

[7] Amari S, Murata N, Muller K R, et al. Asymptotic statistical theory of overtraining and cross-validation. In: Anon. ed. METR 95-06. Tokyo: Dept. of Mathematical Engineering and Information, Physics, Univ. of Tokyo, 1995.

The steel surface inspection system based on computer vision

Li Wei Huang Xinhua Wang Min Wan Guohong

Abstract: A steel strip surface inspection system based on computer vision was presented which uses modularized frame of hardware. The software of image processing can detect and classify defects across the entire steel strip surface. The system develops an effective assembled classifier by several pattern recognition technologies including rule-based table, fuzzy algorithm and neural network. It has the ability of self-learning and can adapt to different equipments and materials by the training of classifier according to different sets of samples. The performance and robustness of the system is demonstrated by the experiments in steel strip production line in Bao Steel Company.

Key words: computer vision; surface inspection; assembled classifier; rule-based table; neural network

Li Wei Doctoral Candidate; Dept. of Control Sci. & Eng., Huazhong Univ. of Sci. & Tech., Wuhan 430074, China.